

GESTION DES RISQUES DE MARCHÉ : ANALYSE DE LA VOLATILITÉ PAR UNE MODÉLISATION GARCH

MARS 2026

ABDELLAH NAIT AKLI
YASSIR MOTIA

GESTION DES RISQUES DE MARCHÉ : ANALYSE DE LA VOLATILITÉ PAR UNE MODÉLISATION GARCH

Abdellah Nait Akli

Yassir Motia

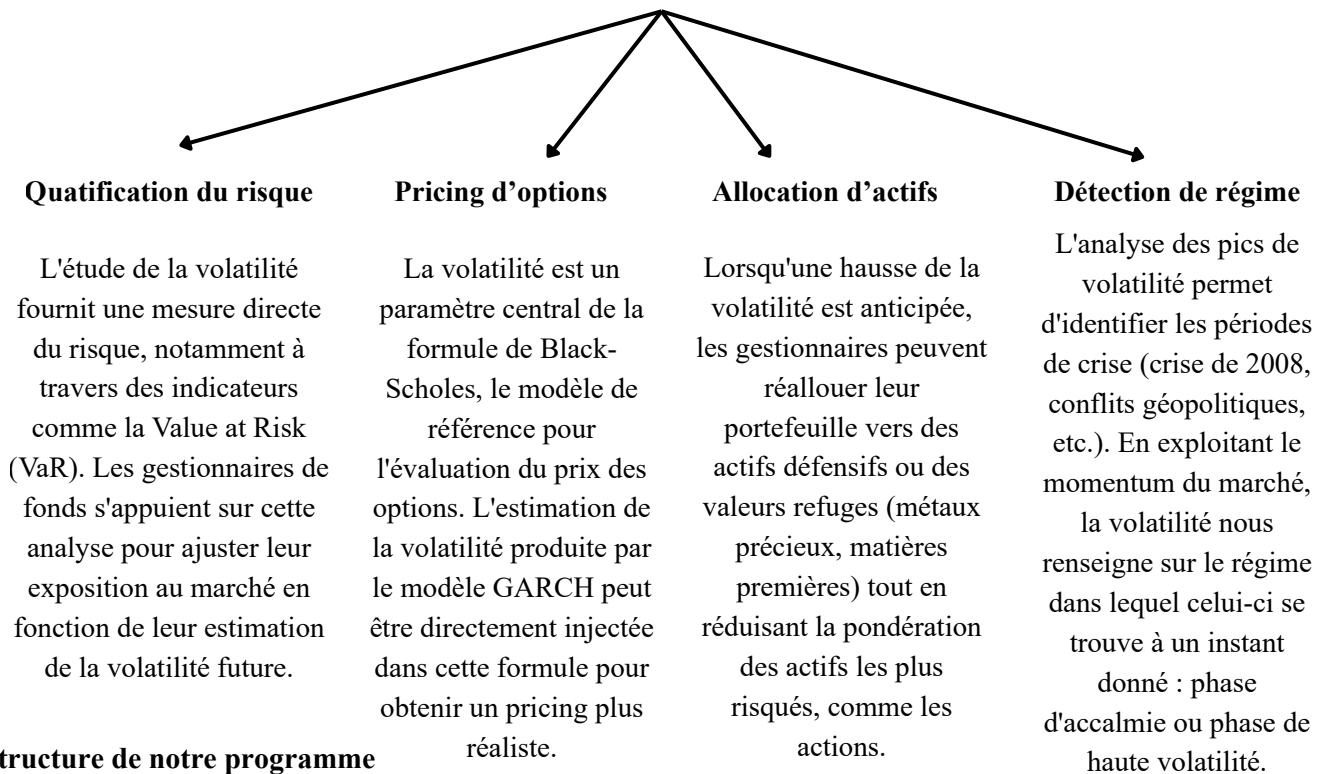
Introduction

Ayant eu la liberté de choisir le sujet de notre projet, nous avons décidé d'effectuer une analyse de la volatilité de marché. Ce choix a été motivé par la situation géopolitique et financière actuelle, qui se traduit par une forte instabilité des marchés boursiers.

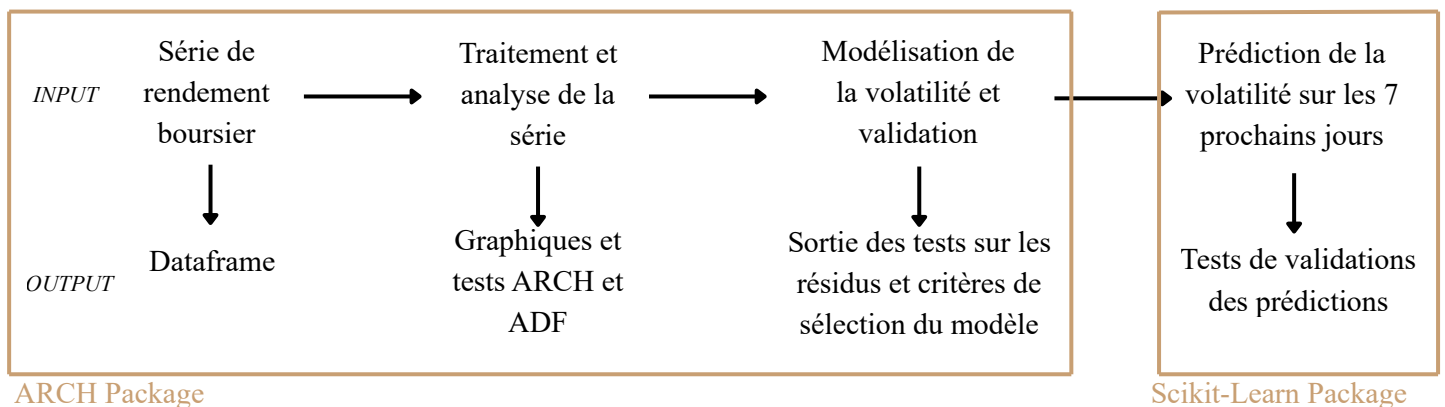
Les marchés financiers étant considérés comme le baromètre des économies mondiales, une analyse approfondie des facteurs qui les font fluctuer et qui préoccupent aussi bien les investisseurs institutionnels que les particuliers nous a semblé particulièrement pertinente en période actuelle, notamment pour l'aide à la décision.

La volatilité est en effet un indicateur central en finance de marché; elle mesure l'ampleur des variations de prix d'un actif sur une période donnée et constitue un outil essentiel pour l'évaluation du risque, le pricing des produits dérivés et la construction de stratégies d'investissement.

Utilisation de la volatilité



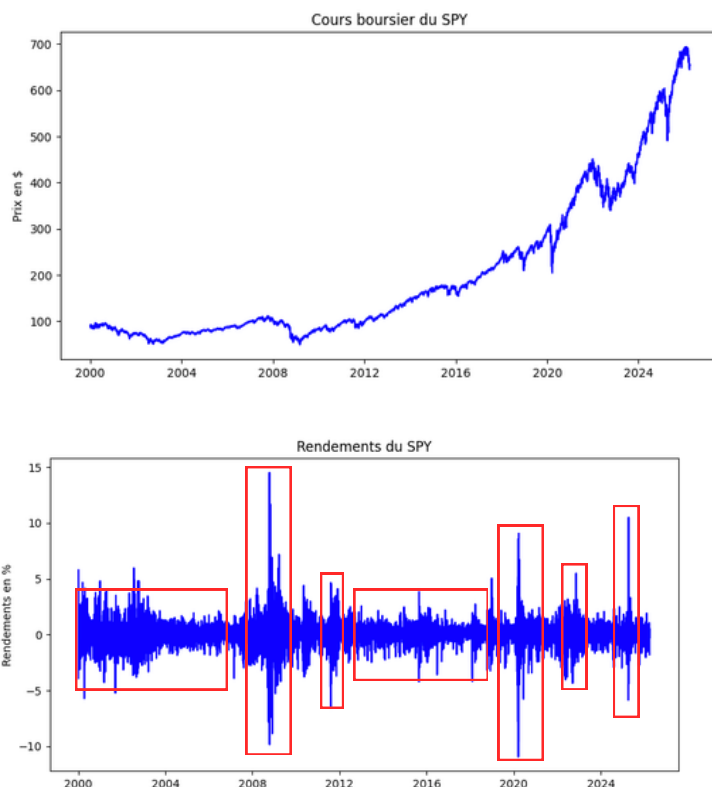
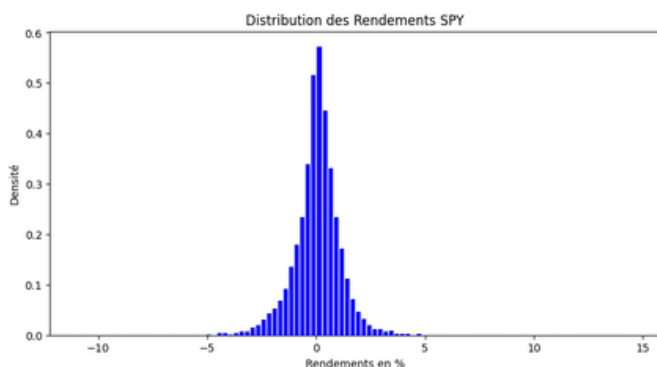
Structure de notre programme



1 Application du programme sur le SPY (ETF du S&P500)

Importation et sorties graphiques

On commence tout d'abord par ces sorties graphiques qui sont très important pour notre analyse car ils vont conditionner la validité des étapes que l'on effectuera par la suite

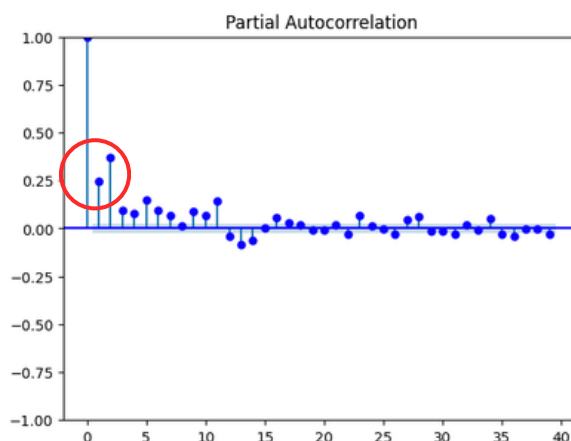


Tests ARCH et ADF

On effectue ensuite deux tests statistiques préalables à la modélisation. Le test ADF (Augmented Dickey-Fuller) permet de vérifier que la série des rendements est bien stationnaire, condition nécessaire pour appliquer un modèle de type GARCH. Le test ARCH vérifie la présence d'hétéroscédasticité conditionnelle dans la série, c'est-à-dire que la variance des rendements n'est pas constante dans le temps. Si la p-value du test ARCH est inférieure à 0.05, cela confirme que le recours à un modèle GARCH est justifié.

Choix des ordres p et q du modèle

Le programme produit également le graphique de la PACF (Partial Autocorrelation Function) appliquée aux rendements au carré. En analyse de séries temporelles, la PACF permet de déterminer l'ordre du modèle : le nombre de lags significatifs indique les valeurs appropriées de p et q. Dans le cas du SPY, la PACF montre deux lags significatifs (entourés en rouge sur le graphique), ce qui conduit au choix d'un modèle GARCH(2,2).



Tests Ljung-Box et Jarque-Bera

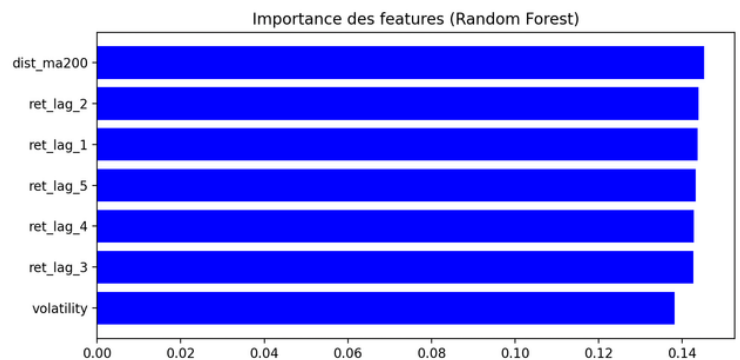
Une fois le modèle ajusté, on valide sa qualité à l'aide de deux tests appliqués aux résidus standardisés. Le test de Ljung-Box vérifie l'absence d'autocorrélation dans les résidus : si la p-value est supérieure à 0.05, le modèle a correctement capturé la structure temporelle de la série. Le test de Jarque-Bera évalue si les résidus suivent une loi normale, hypothèse sous-jacente du modèle. Un rejet de la normalité n'invalide pas nécessairement le modèle, mais suggère que l'utilisation d'une distribution à queues épaisses (Student par exemple) pourrait améliorer l'ajustement.

Classification

En complément de la régression linéaire, le programme intègre un module de classification supervisée fondé sur l'algorithme Random Forest, conformément aux exigences du projet. L'objectif consiste à prédire le signe du rendement journalier du SPY à l'horizon d'un jour, en formulant le problème sous la forme d'une classification binaire où la variable cible prend la valeur 1 en cas de hausse et 0 en cas de baisse. Le modèle s'appuie sur sept variables explicatives : les rendements retardés des cinq dernières séances (ret_lag_1 à ret_lag_5), la volatilité glissante calculée sur une fenêtre de 21 jours, ainsi que l'écart relatif du cours par rapport à sa moyenne mobile à 200 jours. Une régression logistique est estimée en parallèle afin de disposer d'un point de comparaison méthodologique.

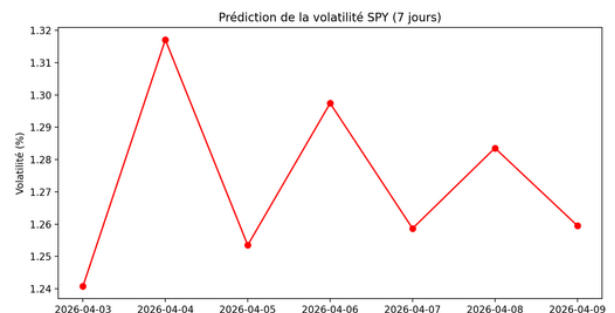
```
Classification : sens du rendement
Random Forest    -> accuracy = 0.5336
Rég. logistique  -> accuracy = 0.5422
(baseline hasard = 0.50)

Importance des features (Random Forest) :
dist_ma200       : 0.1453
ret_lag_2        : 0.1440
ret_lag_1        : 0.1437
ret_lag_5        : 0.1433
ret_lag_4        : 0.1428
ret_lag_3        : 0.1427
volatility        : 0.1382
```



Validation et prédiction

Une fois le modèle GARCH(2,2) estimé, le programme applique les tests de Ljung-Box et de Jarque-Bera aux résidus standardisés afin d'évaluer la qualité de l'ajustement. Les critères AIC et BIC sont également affichés pour permettre la comparaison entre spécifications concurrentes. Le modèle est ensuite utilisé pour produire une prévision de la volatilité conditionnelle sur un horizon de sept jours, restituée sous forme numérique et graphique.



Conclusion

Le programme développé regroupe dans un même script l'ensemble des étapes du projet, de l'importation des données jusqu'à la prévision de volatilité, en passant par les tests statistiques, les régressions et la classification. Le tout est organisé sous forme de menu, ce qui permet de naviguer librement entre les différentes fonctionnalités sans avoir à relancer le code.

Références

Python Programming

<https://www.w3schools.com/python/default.asp>

Functions : https://www.w3schools.com/python/python_functions.asp

Exceptions : https://www.w3schools.com/python/python_try_except.asp

API

Tuto : https://pythonds.linogaliana.fr/content/manipulation/04c_API_TP.html

documentation github API yfinance : <https://ranaroussi.github.io/yfinance/>

Packages

Requests : <https://realpython.com/python-requests/>

Pandas : <https://www.w3schools.com/python/default.asp>

https://pandas.pydata.org/docs/user_guide/index.html#user-guide

Matplotlib : <https://www.w3schools.com/python/default.asp>

<https://matplotlib.org/stable/tutorials/index.html>

https://www.w3schools.com/python/matplotlib_bars.asp

Seaborn : <https://seaborn.pydata.org/>

Colors : https://seaborn.pydata.org/tutorial/color_palettes.html

Scikit-Learn : <https://scikit-learn.org/stable/>

Statsmodels : <https://www.statsmodels.org/stable/index.html>

Interactive Menu

<https://stackoverflow.com/questions/19964603/creating-a-menu-in-python/19964785>

Annexe

A. Formule de Black-Scholes

$$Call = SN(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2)$$

$$Put = Ke^{-rT}N(-d_2) - SN(-d_1)$$

Où :

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = \frac{\ln\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

Avec :

S = Prix de l'action
K = Strike de l'option ou « Prix d'exercice »
r = taux sans risque
T = Maturité de l'option (en année)
 σ = volatilité implicite du sous-jacent
N(x) = Fonction de répartition de la loi normale